

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : ☐ يجد مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

الوحدة التعليمية : حركة نقطة من جسم صلب

1. يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
2. يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
3. يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

- 1- يميز بين أنواع المسارات :
 - يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة : مستقيمة - منحنية - دائرية.
- 2- يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع :
 - ينسب مسار نقطة إلى المرجع الملائم.
 - يرسم شكل المسار لنقطة من جسم متحرك بالنسبة لمرجع معطى .

الأهداف التعليمية :

- استغلال وثيقة التصوير المتعاقب لحركة مجموعة نقاط من الجسم نفسه وإبراز الاختلاف في مساراتها بالنسبة لمرجع .
- يرسم مسارات نقاط من جسم في حالة حركة انسحابية وحركة دورانية ومقارنة هذه المسارات للتمييز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية .

خصائص الوضعية :

- مشاهد لحركة قطار في سكة حديدية وأنواع مسارات السكك - صور من كتاب التلميذ . ورق مقوى .

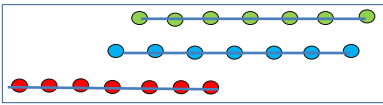
السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر .

المراجع :

- صعوبة تحديد المرجع .
- صعوبة التمييز بين الحركة الدورانية والدائرية .

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة حول الحركة والسكون وتحديد المرجع المناسب لدراسة الحالة الوضعية الجزئية 1 : رافق كريم أسرته لمحطة القطار وبعد مدة من الانتظار حتى يصل القطار الذي سيركبونه سمع على مكرفون المحطة وصول القطار القادم من البلدية إلى العاصمة. فتساءل اذا ما كانت السكك الحديدية التي يسير وفقها كلها مستقيمة ؟ ساعد كريم للإجابة عن تساؤلاته . • اذا اعتبرنا نافذة القطار عبارة عن نقطة منه كيف تكون حركتها ؟ • ماذا نسمي السكك الحديدية في هذه الحالة ؟ وهل وجد انواع اخرى محتملة حول خطوط السكك ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05 د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1 : رافق كريم أسرته لمحطة القطار وبعد مدة من الانتظار حتى يصل القطار الذي سيركبونه سمع على مكرفون المحطة وصول القطار القادم من البلدية إلى العاصمة. فتساءل اذا ما كانت السكك الحديدية التي يسير وفقها كلها مستقيمة ؟ ساعد كريم للإجابة عن تساؤلاته . • اذا اعتبرنا نافذة القطار عبارة عن نقطة منه كيف تكون حركتها ؟ • ماذا نسمي السكك الحديدية في هذه الحالة ؟ وهل وجد انواع اخرى محتملة حول خطوط السكك ؟	نشاط 1 : - يجيبون : - رسم مواضع النقاط الملونة المتباعدة بهيكل دراجة حمزة منصوري بالنسبة للطريق خطا مستقيما . 	10 د
النشاط 1	1- حركة نقطة مادية : (أ) - المسار وأنواعه : النشاط 1 : (نشاط 01 ص 64) اليك الوثيقة الميمنة في (الشكل 1) المقابل التي تظهر الدراج الجزائري حمزة منصوري اثناء السباق . • ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط الملونة ؟ (ب) - نوع المسار والمرجع : النشاط 2 : (نشاط 02 ص 64) بعد نهاية السباق . عمل التقني المخصص بصيانة الدراجات باصلاح عجلة دراجة حمزة منصوري . • ماهي الحالة الحركية لكل من البعقة الحمراء و الصفراء مثل على ورقة كيفيا مواضع النقطة الصفراء اثناء دوران العجلة ؟ الحركة الدائرية لنقطة من جسم : النشاط 3 : لاحظ نشاط (3 ص 65) خذ قرصا من الورق المقوى وثبت مركزه بدبوس على ورقة . اثقبه بالقرب من محيطه وادخل قلما • حدد الجاعط مفهوما جيدا لتعريف حركة جسم ؟	نشاط 2 : - يجيبون : - ترسم النقطة الصفراء دائرة بالنسبة لمركز العجلة (النقطة الحمراء) - الشكل الهندسي لمسار النقطة الصفراء هو عبارة عن منحنى بالنسبة للطريق . - اما النقطة الصفراء ترسم مسارا دائريا بالنسبة لمركز العجلة (النقطة الحمراء) نشاط 3 : - يجيبون : - الثقب متحرك بالنسبة للمركز . - يرسم الثقب مسارا دائريا نشاط 4 : - يجيبون : - الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص بالنسبة للأرضية هو عبارة عن خط منحنى إرساء الموارد : مسار نقطة من مرجع متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها . ويكون إما مستقيما أو منحنيا أو دائريا . يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع . أي أن المسار نسبي . تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين : - مستقيمة : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة . - منحنية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي إلى المنحنى . - دائرية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي لدائرة .	10 د
النشاط 2	النشاط 2 : (نشاط 02 ص 64) بعد نهاية السباق . عمل التقني المخصص بصيانة الدراجات باصلاح عجلة دراجة حمزة منصوري . • ماهي الحالة الحركية لكل من البعقة الحمراء و الصفراء مثل على ورقة كيفيا مواضع النقطة الصفراء اثناء دوران العجلة ؟ الحركة الدائرية لنقطة من جسم : النشاط 3 : لاحظ نشاط (3 ص 65) خذ قرصا من الورق المقوى وثبت مركزه بدبوس على ورقة . اثقبه بالقرب من محيطه وادخل قلما • حدد الجاعط مفهوما جيدا لتعريف حركة جسم ؟	نشاط 4 : - يجيبون : - الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص بالنسبة للأرضية هو عبارة عن خط منحنى إرساء الموارد : مسار نقطة من مرجع متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها . ويكون إما مستقيما أو منحنيا أو دائريا . يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع . أي أن المسار نسبي . تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين : - مستقيمة : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة . - منحنية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي إلى المنحنى . - دائرية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي لدائرة .	10 د
النشاط 3	النشاط 3 : لاحظ نشاط (3 ص 65) خذ قرصا من الورق المقوى وثبت مركزه بدبوس على ورقة . اثقبه بالقرب من محيطه وادخل قلما • حدد الجاعط مفهوما جيدا لتعريف حركة جسم ؟	نشاط 4 : - يجيبون : - الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص بالنسبة للأرضية هو عبارة عن خط منحنى إرساء الموارد : مسار نقطة من مرجع متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها . ويكون إما مستقيما أو منحنيا أو دائريا . يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع . أي أن المسار نسبي . تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين : - مستقيمة : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة . - منحنية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي إلى المنحنى . - دائرية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي لدائرة .	10 د
النشاط 4	النشاط 4 : لاحظ نشاط (4 ص 65) صف حركة القرص اثناء رميه من قبل البطلة الجزائرية نسيم صايفي ؟ ومثل مسار النقاط ؟ • ماهو الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص ؟ مانوع الحركة ؟	نشاط 4 : - يجيبون : - الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص بالنسبة للأرضية هو عبارة عن خط منحنى إرساء الموارد : مسار نقطة من مرجع متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها . ويكون إما مستقيما أو منحنيا أو دائريا . يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع . أي أن المسار نسبي . تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين : - مستقيمة : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة . - منحنية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي إلى المنحنى . - دائرية : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتهي لدائرة .	10 د

د05		تمارين: 01 و 02 و 03 و 04 و 05 و 06 ص 70 / 16 و 17 ص 72	تقويم الموارد المعرفية
-----	--	---	------------------------------

hamada Ibn al haytham